MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2006

Série : C

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

EXERCICE 1 (4 points)

I – Dans un système de numération de base n, on considère les nombres

$a = \overline{211}$, $b = \overline{312}$ et $c = \overline{133032}$

1 – a) Sachant que c = ab, montrer que n divise 8. *(0,75 pt)*

b) En déduire la valeur de n. *(0,25 pt)*

c) Ecrire a et b dans le système décimal. *(0,25 pt)*

2 – Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, l'équation : $37x + 54y = 3$ *(0,75pt)*

II - Une urne contient 4 jetons portant respectivement les numéros 0,1,2,3.

On tire un à un sans remise des jetons jusqu'à ce que l'urne soit vide.

1) Combien y a-t-il des résultats possibles ? *(0,5 pt)*

2) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

E : « Le numéro du 3e jeton tiré est égal à 3 ». *(0,5 pt)*

F : « Le numéro du 3e jeton tiré est compris entre les numéros des deux premiers ». *(0,5 pt)*

G : « Le produit des numéros des deux derniers jetons est non nul ». *(0,5 pt)*

PROBLEME I (7 points)

Dans le plan orienté (P), on considère le triangle ABC rectangle en A tel que BC = 2AB = 4 cm et mes $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$. On note : r_A la rotation de centre A et d'angle de mesure $\frac{\pi}{2}$;

r_B la rotation de centre B et d'angle de mesure $\frac{\pi}{3}$.

PARTIE A : Méthode géométrique

1 – a) Déterminer une mesure de l'angle $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})$. *(0,5 pt)*

b) En décomposant r_A et r_B en deux symétries orthogonales convenablement choisies, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $f = r_A \circ r_B$. *(1,25 pt)*

2) Soit S la similitude directe de centre B qui transforme A en C.

a) Déterminer le rapport et l'angle de la similitude S. *(0,5 pt)*

b) Faire la construction géométrique du point C_1 image du point C par la similitude S. *(0,25 pt)*

c) On note C_2 l'image du point C_1 par la similitude S ; montrer que les points A, B et C_2 sont alignés. *(0,5 pt)*

PARTIE B : Utilisation de nombres complexes

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormé direct $(A, \vec{u}, \vec{v})$ avec $\vec{u} = \frac{\overrightarrow{AB}}{2}$; $\vec{v} = \frac{\overrightarrow{AC}}{2\sqrt{3}}$

1- Donner les affixes des points A, B et C. *(0,5 pt)*

2- a) Donner les expressions complexes des rotations r_A et r_B. *(0,25+0,25 pt)*

En déduire celle de $f = r_A \circ r_B$. *(0,25 pt)*

b) Donner les éléments caractéristiques de f. *(0,5 pt)*

3 - Donner l'expression complexe de la similitude S définie dans la PARTIE A et en déduire ses éléments caractéristiques. *(0,75pt)*

4 - Soit g la transformation définie par sa forme complexe : $z' = (-1 - i\sqrt{3})\bar{z} + 4 + 2i\sqrt{3}$

a) Déterminer les affixes de B' et C' images respectives de B et C par la transformation g. *(0,25 + 0,25 pt)*

b) Vérifier que les points B, C et C' sont alignés. *(0,25 pt)*

c) En déduire les éléments caractéristiques de g. *(0,75 pt)*

Problème II (9 pts)

Soit f_α la fonction numérique définie sur $[0, +\infty[$ par :

$f_\alpha(0) = 0$ et $f_\alpha(x) = x^\alpha e^{1-x}$ pour $x > 0$ où α est un nombre réel non nul.

On désigne par (C_α) la courbe représentative de f_α dans un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

PARTIE A

1- Etudier suivant le signe de α, le sens de variation de f_α. *(1,5 pt)*

2- On prend $\alpha = 1$.

a) Dresser le tableau de variation de f_1. *(1 pt)*

b) Construire la courbe (C_1). *(1 pt)*

c) Calculer à l'aide d'une intégration par parties :

$I = \int_0^1 4 f_1(x)dx$ et interpréter géométriquement ce résultat. *(0,75+0,25 pt)*

3- On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 2y' + y = 4(x-1)e^{1-x}$

a) Vérifier que f_1 est une solution de (E). *(0,5 pt)*

b) Résoudre l'équation (E') : $y'' - 2y' + y = 0$ et en déduire les solutions générales de (E). *(0,75 pt)*

PARTIE B

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx$.

1- a) En utilisant un encadrement de e^{1-x} sur l'intervalle [0,1], montrer que pour tout $n \geq 1$, on a : $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$ *(0,75 pt)*

b) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $n \geq 1$ on a : $I_{n+1} = (n+1)I_n - 1$ *(0,75 pt)*

2- On pose $J_n = n!e - I_n$

a) Calculer J_1. *(0,25 pt)*

b) Exprimer J_{n+1} à l'aide de J_n. *(0,25 pt)*

En déduire par récurrence que pour tout $n \geq 1$, J_n est un entier naturel. *(0,25 pt)*

c) Montrer que pour tout $n \geq 2$, le nombre $n!e$ tel que $n!e = J_n + I_n$ n'est pas un entier naturel. *(0,25 pt)*

d) Soient p et q deux entiers naturels non nuls.

Montrer que pour $n \geq q$, le nombre $n!\frac{p}{q}$ est un entier naturel. *(0,5 pt)*

Déduire des questions précédentes que e n'est pas un nombre rationnel. *(0,25 pt)*

==========